



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Développement de requêtes simples

TD_02

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—

CoFELI/Scriptorium/TD02-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-01-22

— document de travail, ne pas citer —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la programmation de requêtes simples.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **PSNCat**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la programmation de requêtes simples à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à programmer des requêtes avec les opérateurs suivants : projection, restriction, extension, jointure.
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement

départemental.

2.2. Livrables

Le livrable prévu est le programme des requêtes demandées (PSNCat_req.sql),

La remise s'effectue sur Trunin [<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>].

Les requêtes demandées :

1. Combien y a-t-il d'ingrédients médicaux ?
2. Quels sont les vitamines en forme liquide en vente ?
3. Quels sont les produits en vente les 5 dernières années ? Donner le NPN, le nom et la date d'émission,
4. Combien y a-t-il de produits actifs entre 2015 et 2025 ?
5. Quels sont les produits ayant des ingrédients médicaux et des ingrédients non-médicaux ?
6. Quels sont les produits qui ne contiennent pas d'ingrédients médicaux ?
7. Pour les ingrédients médicaux ayant une quantité en milligramme ou en microgramme, convertir la valeur en gramme.
Donner l'identifiant du produit, le nom du produit, le nom de l'ingrédient et la quantité en gramme.
8. Quels sont les produits qui n'ont aucun risque déclaré ?
9. Quels sont les produits ayant plus de risques que de bénéfices ?
10. Quels sont les produits bénéfiques pour le sommeil ?
Donner le NPN, le nom du produit, la dose et la fréquence recommandée.
11. En prenant en compte les informations dans le tableau ci-dessous, ajouter un libellé aux produits décrivant l'objectif principal.

Tableau 1. Dictionnaire des objectifs par ingrédient

Ingrédient (fr)	Ingredient (en)	Objectif principal
Mélatonine	Melatonin	Sommeil
Benzodiazépines	Benzodiazepine	Anxiété
Curcumine	Curcumin	Digestion
Phytostérols	Phytosterol	Cholestérol
Créatine	Creatine	Performance cognitive

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée);
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque équipe doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs;

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/christina-khnaisser/IFT187>

Produit le 2026-01-29 14:26:25 UTC



Université de Sherbrooke